

LAPORAN TUGAS ARSITEKTUR DEEP LEARNING

SEGMENTASI TUMOR OTAK PADA CITRA MRI MENGGUNAKAN ARSITEKTUR U-NET

Raden Rico Dwianda

Program Studi Informatika, Universitas Diponegoro

1. DESKRIPSI TASK

Tugas ini difokuskan pada penyelesaian masalah *semantic segmentation* untuk citra medis, khususnya pemisahan area tumor dari jaringan otak yang sehat pada citra *Magnetic Resonance Imaging* (MRI). Model deep learning ditugaskan untuk mengklasifikasikan setiap piksel pada citra input guna membedakan mana yang merupakan bagian dari tumor (*foreground*) dan mana yang merupakan latar belakang atau jaringan sehat (*background*). Hasil akhir dari task ini adalah sebuah *mask* biner yang secara presisi melingkupi area anatomis tumor otak tersebut.

2. UKURAN DAN BENTUK DATA

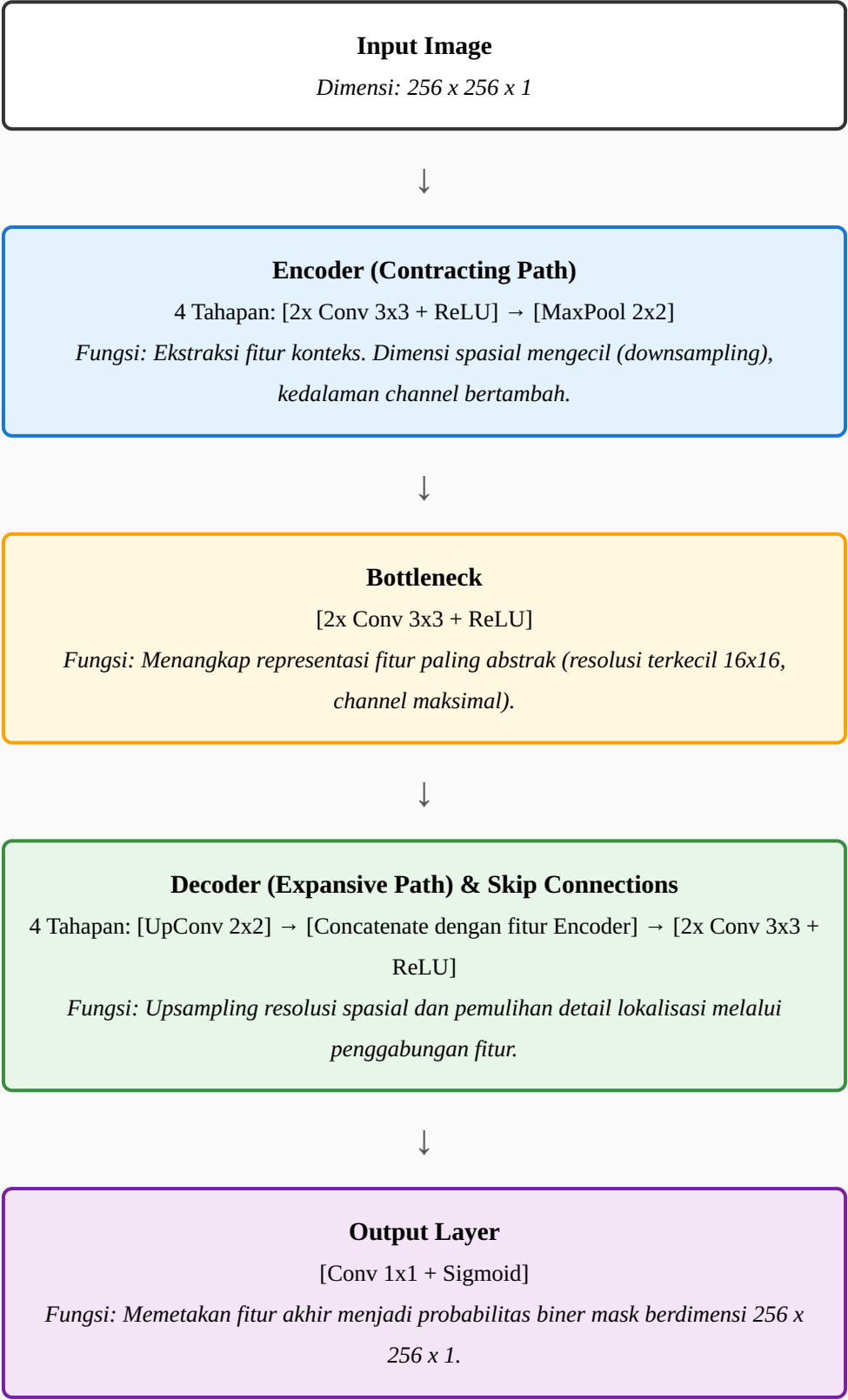
- **Jumlah Data:** 1.000 sampel data yang berisi pasangan citra MRI otak dan *ground truth mask* (label).
- **Dimensi Citra Input:** 256×256 piksel. Tensor input yang diasumsikan adalah berukuran $(256, 256, 1)$ untuk citra MRI dalam skala abu-abu (*grayscale*).
- **Dimensi Output (Mask):** 256×256 piksel dengan 1 channel $(256, 256, 1)$. Citra mask ini berupa matriks biner, di mana nilai 1 merepresentasikan piksel area tumor dan nilai 0 merepresentasikan piksel non-tumor.

3. ARSITEKTUR DEEP LEARNING YANG DIGUNAKAN

Arsitektur yang direkomendasikan dan digunakan untuk menyelesaikan task ini adalah **U-Net**. U-Net adalah bentuk arsitektur *Fully Convolutional Network* (FCN) yang pertama kali diusulkan oleh Ronneberger et al. pada tahun 2015. Arsitektur ini dirancang secara khusus untuk keperluan segmentasi citra biomedis dengan dataset yang terbatas. Dinamakan "U-Net" karena topologi jaringannya menyerupai huruf "U", yang simetris dan terbagi menjadi dua bagian utama: jalur ekstraksi fitur (*contracting path / encoder*) dan jalur pemulihan resolusi (*expansive path / decoder*).

4. DIAGRAM BREAKDOWN ARSITEKTUR

Representasi Aliran Data Arsitektur U-Net



5. PENJELASAN SINGKAT FUNGSI SETIAP KOMPONEN

- **Convolutional Layers (Conv 3x3) & ReLU:** Bertugas memfilter citra untuk mengekstraksi fitur-fitur penting seperti tepi, tekstur, dan bentuk anatomis. Fungsi aktivasi *Rectified Linear Unit* (ReLU) ditambahkan untuk memperkenalkan non-linearitas, memungkinkan jaringan mempelajari pola kompleks tumor yang tidak linear.
- **Max Pooling (2x2):** Berfungsi melakukan reduksi dimensi spasial citra menjadi setengah dari ukuran sebelumnya (*downsampling*). Langkah ini krusial untuk meningkatkan *receptive field* jaringan (melihat gambar secara lebih global) dan mengurangi beban komputasi serta mencegah *overfitting*.
- **Up-Convolution / Transposed Convolution (2x2):** Berfungsi memperbesar kembali peta fitur (*upsampling*) untuk mengembalikan resolusi citra secara bertahap menuju ukuran input awal (256x256), sehingga model dapat melakukan prediksi mask pada tingkat piksel.
- **Skip Connections (Concatenation):** Komponen arsitektural yang menghubungkan fitur langsung dari blok Encoder ke blok Decoder pada resolusi yang setara. Karena proses Max Pooling menghilangkan informasi lokalisasi spasial yang detail, fitur resolusi tinggi dari Encoder disalin (*concatenated*) ke Decoder untuk membantu memulihkan detail tepi tumor secara tajam dan presisi.
- **Output Layer (1x1 Conv + Sigmoid):** Filter 1x1 digunakan pada tahap akhir untuk mengurangi jumlah channel dari peta fitur menjadi 1 channel. Aktivasi Sigmoid mengonversi setiap nilai piksel menjadi probabilitas (rentang 0-1), di mana ambang batas (*threshold*) dapat diterapkan untuk menentukan wilayah tumor aktual.

6. ALASAN MENGAPA ARSITEKTUR U-NET SESUAI

Arsitektur U-Net dinilai sangat sesuai untuk tugas segmentasi tumor otak ini karena beberapa pertimbangan fundamental. Pertama, U-Net dirancang khusus untuk memecahkan permasalahan pada dataset citra medis yang ukurannya seringkali sangat terbatas. Dengan volume data sebanyak 1.000 citra MRI, U-Net dapat mencapai performa generalisasi yang sangat baik berkat kemampuannya memadukan informasi global dan lokal.

Kedua, karakteristik morfologi tumor otak memiliki batas yang seringkali tidak teratur (*irregular*) dan sulit dibedakan dengan jaringan otak di sekitarnya. Penggunaan **Skip Connections** pada U-Net menyelesaikan *trade-off* historis antara akurasi klasifikasi dan presisi lokalisasi. Informasi semantik ("*apa ini?*") yang dihasilkan di tahap dalam jaringan dikombinasikan dengan informasi tekstur beresolusi tinggi ("*di mana batasnya?*") dari tahap awal jaringan. Hal ini memastikan bahwa *mask* yang dihasilkan memiliki batas piksel yang tajam dan mengikuti lekukan tumor sesungguhnya, menjadikan U-Net arsitektur *baseline* paling kuat dan standar untuk tugas ini.

7. REFERENSI

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. In *Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention (MICCAI)* (pp. 234-241). Springer, Cham. <https://arxiv.org/pdf/1505.04597>